



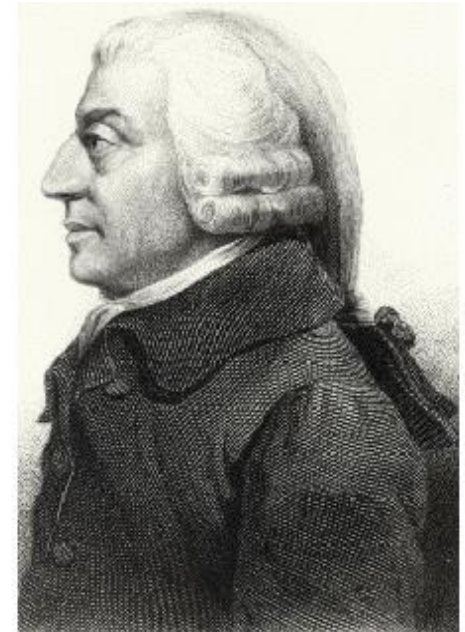
Gerenciamento de Processos de Negócio

Flávio Luiz Seixas

2026.2

Origens históricas

- O fundamento de gerenciamento de processos pode ser rastreado até as teorias de Adam Smith (1723-1790), que escreveu livro “Uma Investigação sobre a Natureza e as Causas da Riqueza das Nações (1776)”. Nele, Smith usa o famoso exemplo da fábrica de alfinetes para demonstrar que a divisão de trabalho era a chave para aumentar a produtividade.



Origens históricas

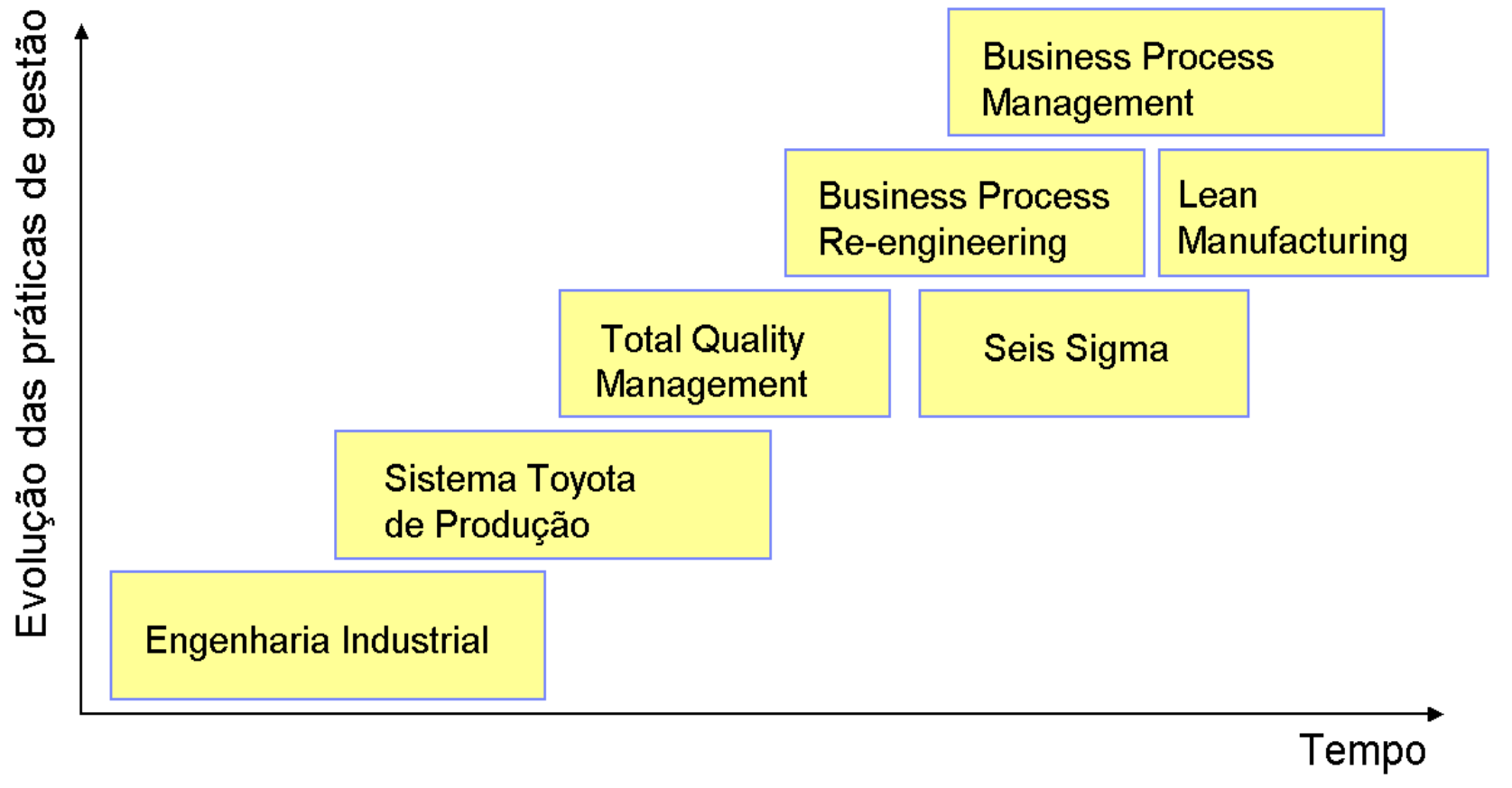
- O próximo passo da evolução foi o movimento da administração científica, iniciada por Tabor (1856-1915). Seus princípios descrevem a aplicação do método científico para gerenciar os trabalhadores para aumentar a produtividade. Os princípios de Taylor tiveram grande impacto na produção em massa da Ford. Outros princípios, tais como a padronização de métodos e ferramentas, foram aplicados sistematicamente para diminuir variação e custo.



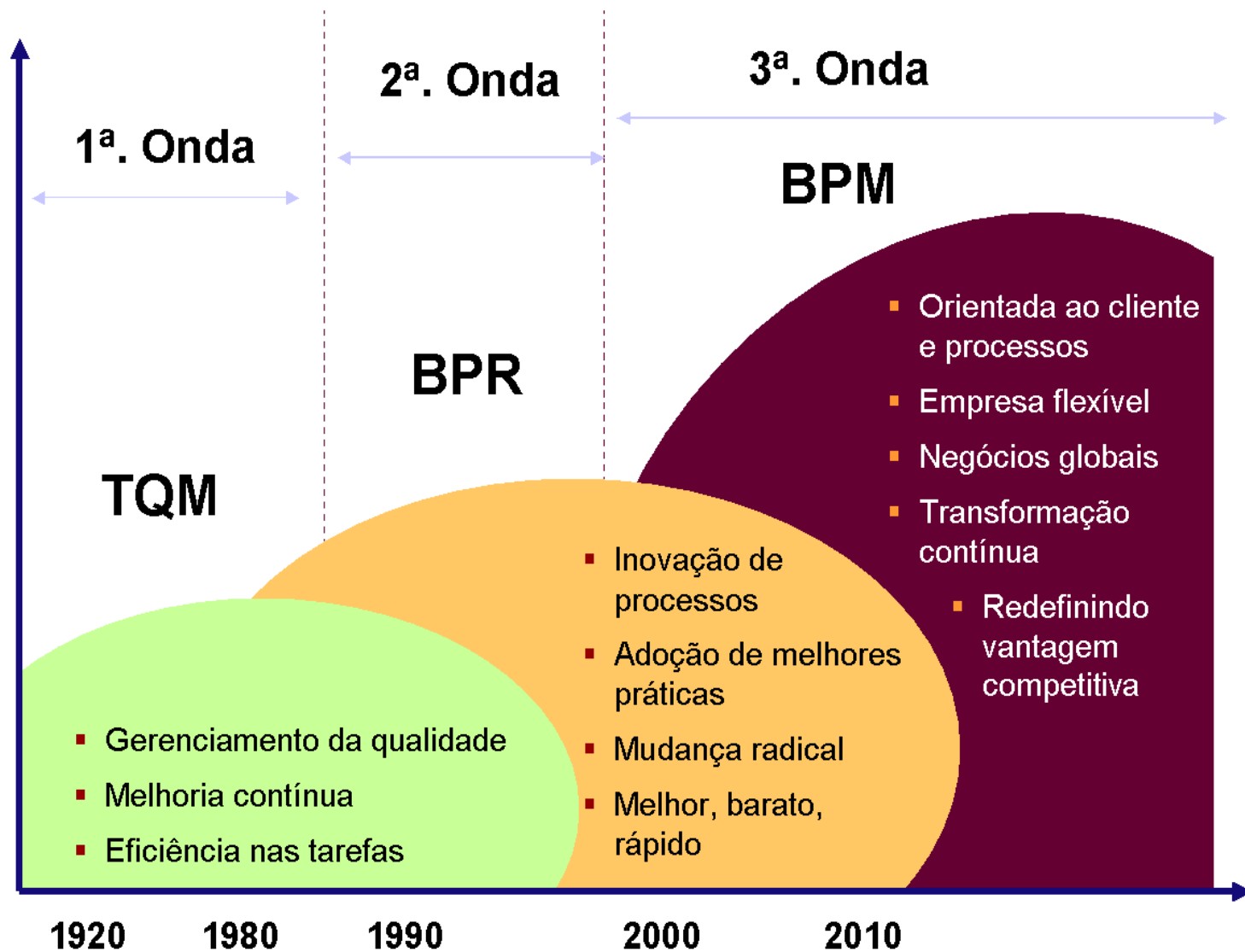
Evolução das práticas de gestão de processos

- A pobreza na era pós 2ª Guerra Mundial no Japão foi o principal motivador do próximo grande paradigma da engenharia industrial.
- A ideia de melhoria contínua do processo marcou muito esta época, na qual surge o ciclo de Deming.
- Muitos dos princípios desta época fizeram parte do sistema Toyota de Produção.
- Os efeitos da globalização e os avanços tecnológicos nos últimos 20 anos forçaram os teóricos e estudiosos a criar novas ideias para ajudar as empresas a ter sucesso neste novo ambiente competitivo.

Evolução das práticas de gestão de processos



Ondas de gestão



Movimento da Qualidade Total (TQM)

- Uma das iniciativas que ajudaram as empresas a competir no ambiente turbulento dos negócios foi o Gerenciamento da Qualidade Total.
- As ideias do TQM não eram novas – foram desenvolvidas por Deming a partir da década de 1940. Muitos destes profissionais foram chamadas para ajudar a reconstruir o Japão após a Segunda Guerra.
- Nos EUA, as práticas só foram adotadas três décadas depois.
- O TQM tem como filosofia que o propósito de uma organização é sustentar-se para que ela possa contribuir para a estabilidade da comunidade, fornecer bens e serviços aos clientes, e fornecer um ambiente para o crescimento dos membros da organização.

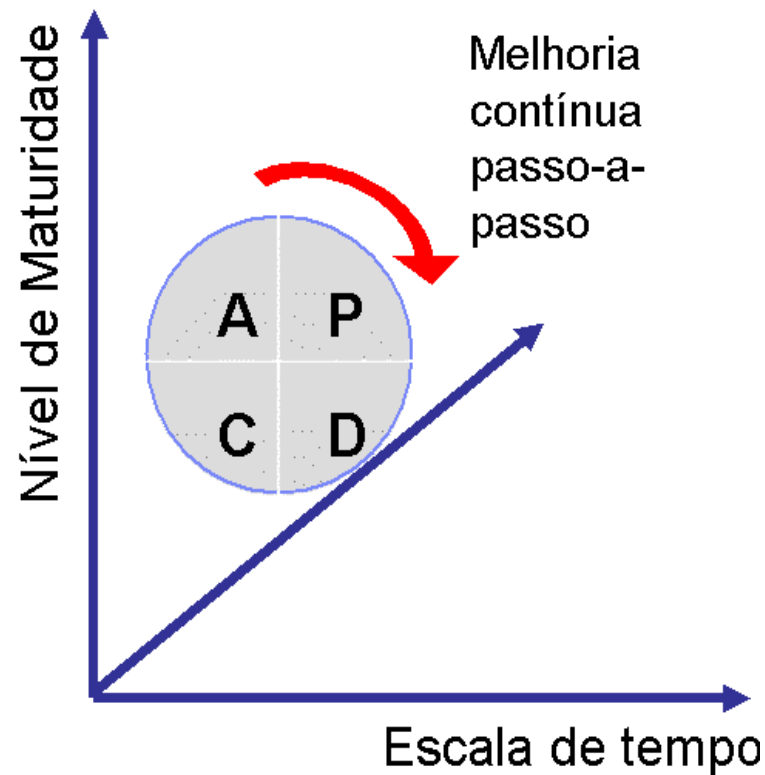
Movimento da Qualidade Total (TQM)

- O TQM pressupõe que:
 - O custo da baixa qualidade é maior do que o custo de fazer a coisa certa na primeira vez.
 - Os funcionários precisam ter consciência da importância da qualidade para poderem colaborar com as iniciativas.
 - Os problemas estão frequentemente relacionados aos relacionamentos entre os departamentos (handoffs).
 - A gerência sênior tem a responsabilidade pelo gerenciamento da qualidade.

Princípios do TQM (Deming)

- **Foco nos processos produtivos** – problemas com a qualidade são na maioria relacionados com os processos produtivos que desenham e manufaturam os produtos e serviços.
- **Análise da variabilidade** – variações não controladas são as causas primárias dos problemas de qualidade, e estas variações devem ser analisadas e controladas pelos funcionários da linha de frente.
- **Gerenciamento por fatos/dados** – programas de melhoria na qualidade devem ser baseados em uma sistemática incluindo coleta de dados, análise e experimentação de uma implementação de solução.
- **Aprendizado e melhoria contínua** – qualidade e melhoria nunca terminam e o aprendizado dos funcionários é o mais importante para executar as melhorias de qualidade.

PDCA



Ciclo PDCA:

Plan (Planejar)

Do (Executar)

Check (Verificar)

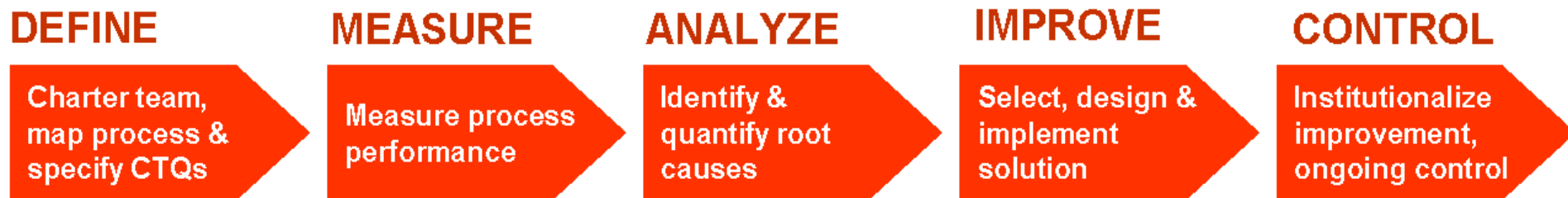
Act (Agir)

Seis Sigma

- O Seis Sigma é uma metodologia desenvolvida pela Motorola na década de 1980 para ajudar a implementar seu programa de TQM.
- É muito usado na indústria de manufatura. Estima-se que mais de 25% das 200 empresas da Fortune têm um programa Seis Sigma implantado. Apesar de ser muito utilizados em processos fabris, o Seis Sigma também pode ser adotado em processos nas empresas de serviços.
- A principal premissa por trás do Seis Sigma é usar uma análise rigorosa dos dados para apontar a fonte de erros que contribuem para a variação dos processos.
- O Seis Sigma é a medida do número de defeitos em relação à oportunidade de defeitos produzidos por um processo (ex., 3,4 defeitos por 1 milhão de oportunidades de defeito)

Seis Sigma

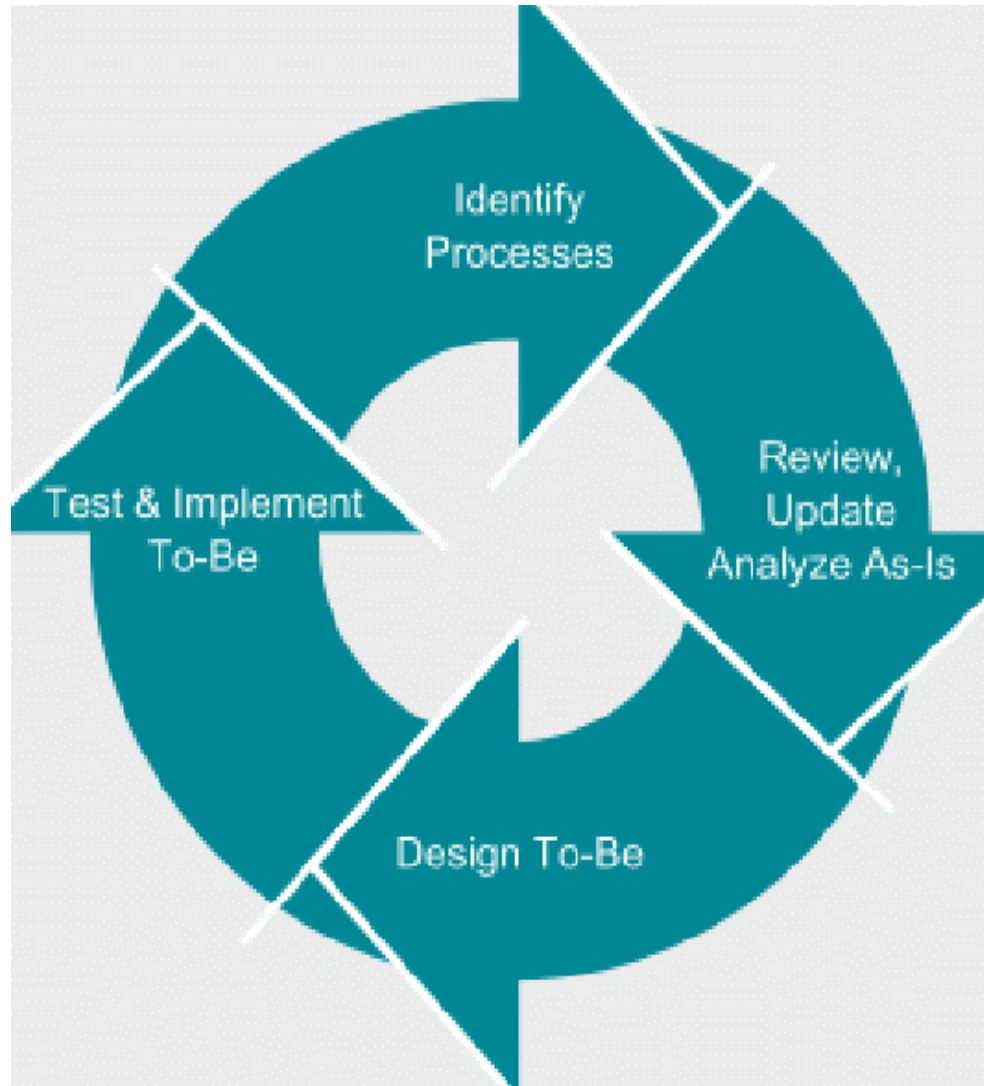
- O gerenciamento de processos no Seis Sigma é explicado através dos passos do ciclo DMAIC.



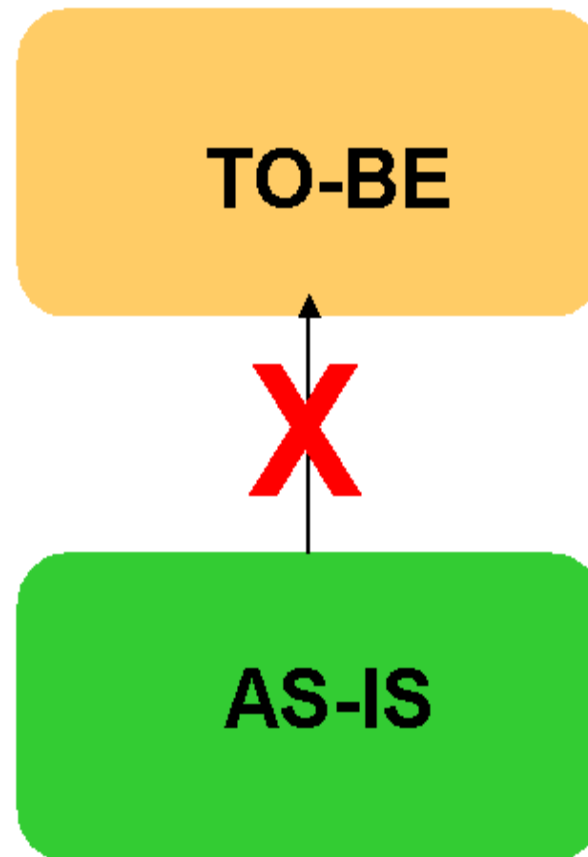
Business Process Reengineering (BPR)

- Uma outra filosofia de gestão que surgiu com o propósito de apoiar a competitividade corporativa foi o *Business Process Reengineering* (BPR).
- O BPR foi levantado com a publicação de dois artigos em 1990.
 - O primeiro artigo foi publicado por Davenport e James Short, que argumentaram que o uso combinado de TI e o redesenho de processos poderia transformar a organização e melhorar os processos ao grau que a administração científica de Taylor havia feito no passado.
 - Eles definiram o redesenho de processo de negócio como a análise e desenho dos fluxos de trabalho e processos dentro e entre as organizações, e prescreveram uma metodologia de 5 passos para alcançar o redesenho dos processos.

Business Process Reengineering (BPR)



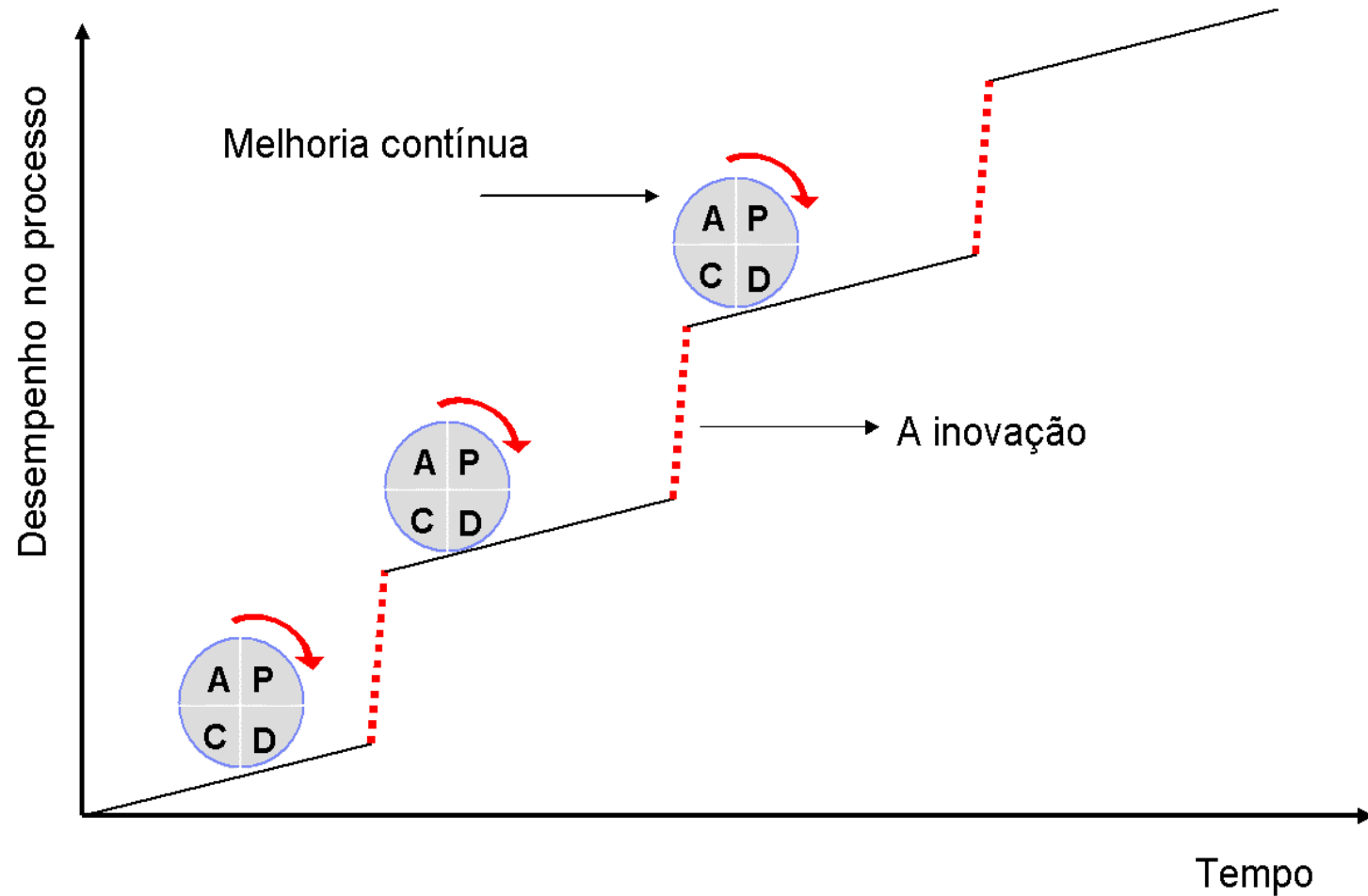
Business Process Reengineering (BPR)



Business Process Reengineering (BPR)

- Hammer publicou seu conceito de BPR: as empresas precisavam mudar radicalmente seus processos para ganharem vantagens do uso de sistemas de TI.
- Na visão de Hammer, as empresas simplesmente estavam automatizando os processos já existentes.
- Hammer defendia que as empresas precisavam reinventar como as tarefas eram realizadas para poder competir na nova economia.
- Em vez de melhorias incrementais nos processos, as empresas precisavam começar de um esboço e inventar uma nova forma de realizar os processos de negócio.
- Isto levava as empresas a jogarem fora os seus processos e começar do zero, com objetivo de uma mudança, alcançando melhorias dramáticas em desempenho, custo, qualidade e agilidade.

Lógica da mudança radical



Business Process Reengineering (BPR)

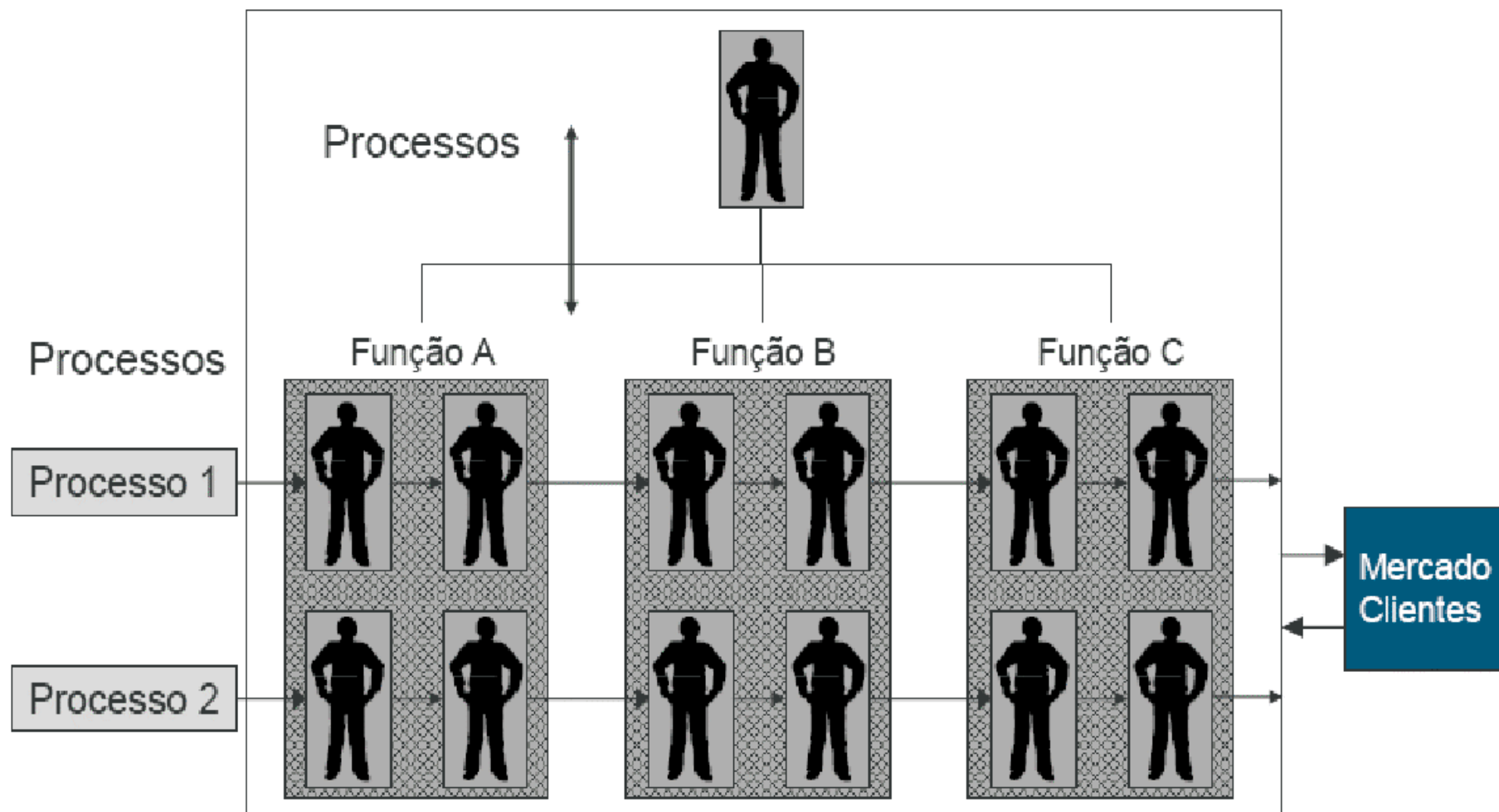
- Foi no BPR que o termo “gerenciamento de processos” ganhou um significado maior. Enquanto o gerenciamento da qualidade focava apenas na melhoria do processo, já se pensava no ciclo inteiro de gestão do processo.
- O grande habilitador do BPR foi a TI, pois a TI permitia aos generalistas fazerem o trabalho tradicionalmente executado por especialistas, habilitando qualquer um a tomar decisões.
 - Os ERPs focam como controlar a organização através de um modelo compartilhado e automatizado.

ERP



Implicações do BPR

- As ideias do BPR apontavam para a formulação de uma empresa centrada em processos, que é diferente de uma empresa hierárquica funcional.
- Na forma mais radical, a empresa centrada em processos é aquela que elimina a estrutura funcional em favor de uma estrutura baseada em processos.
- Entretanto, sabemos que isso não é possível: é necessário ter uma estrutura matricial combinando hierarquia de processos e hierarquia funcional.



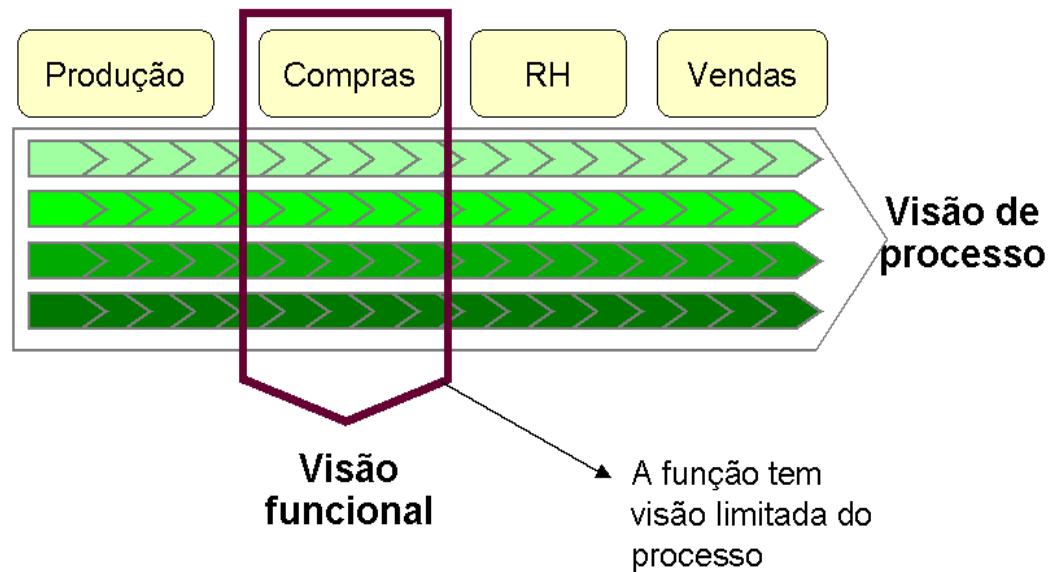
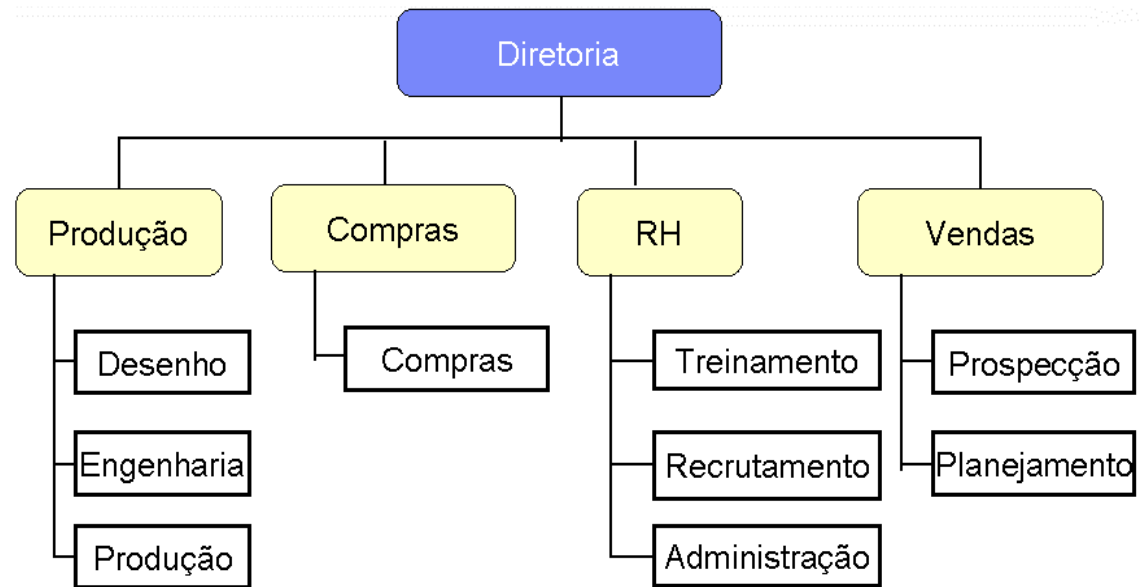
Estrutura funcional

- Em uma empresa com estrutura funcional, as empresas são alocadas em departamentos conforme a especialização.
- A estrutura hierárquica facilita o controle.

Desvantagens:

- Propicia a cultura de silos.
- Metas conflitantes entre os departamentos.
- Falta de visibilidade dos processos.
- Atraso na tomada de decisões.
- Dificuldade de se adaptar rapidamente às mudanças.
- Inabilidade para responder aos clientes rapidamente.

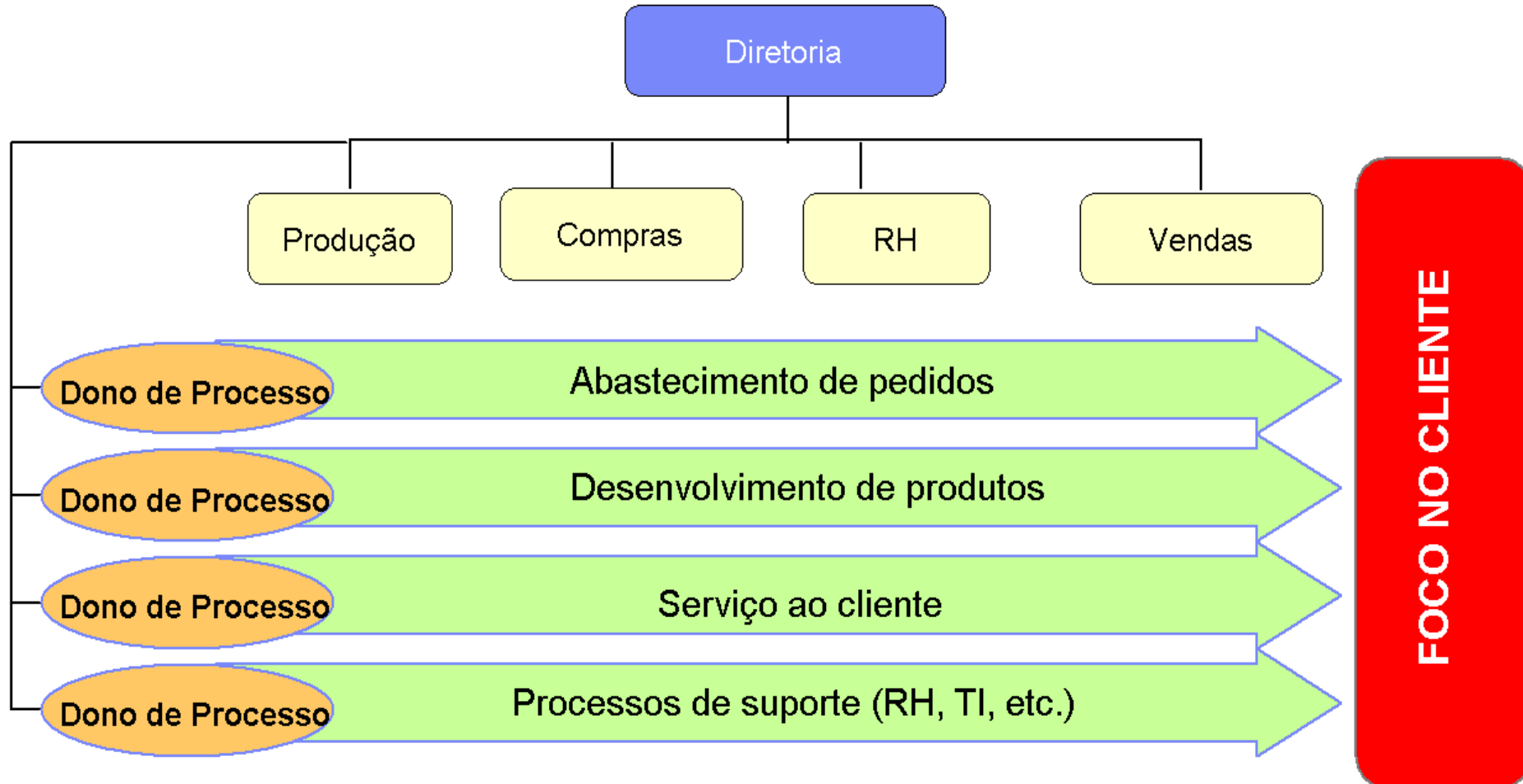
Estrutura funcional



Estrutura orientada a processos

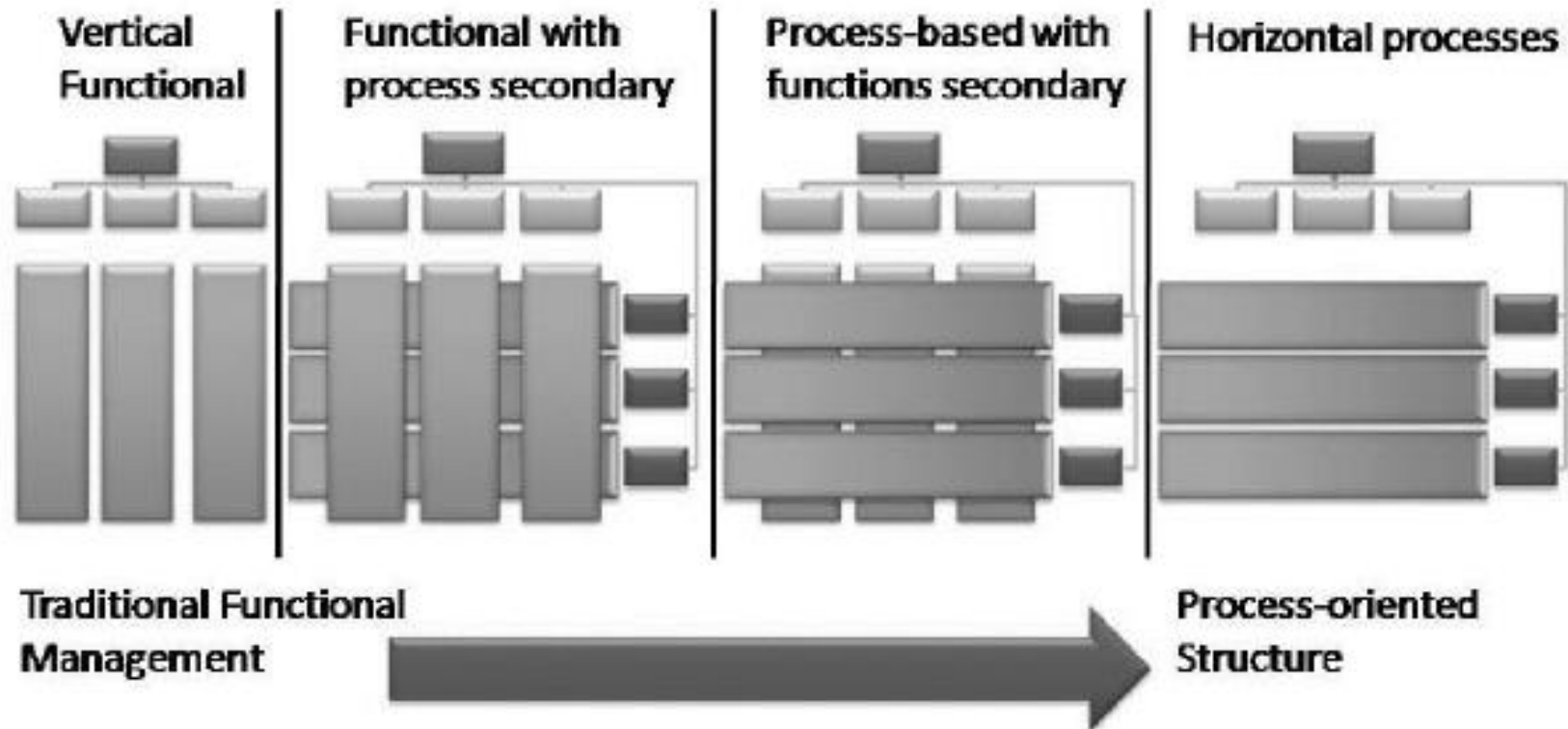
- Em uma estrutura mais orientada a processos, o modelo prioriza a gestão dos processos que cruzam as áreas funcionais, mas preserva a divisão do trabalho.
- Enquanto uma estrutura puramente funcional implica na visão fragmentada das responsabilidades e relações de reporte, a estrutura orientada a processos envolve uma visão dinâmica de como a organização produz valor.

Estrutura orientada a processos



Evolução natural da estrutura organizacional

- A figura abaixo mostra o caminho da evolução de uma estrutura funcional tradicional para uma estrutura orientada a processos.



Fonte: Rafael Paim, artigo no site do BPM Institute

Organização funcional VS Centrada em Processos

	Funcional	Centrada em processos
Unidade de trabalho	Departamento	Equipe/Time
Figura principal	Executivo funcional	Dono de processo
Benefícios	▪Excelência funcional ▪Balanceamento de trabalho mais fácil porque os funcionários têm habilidades similares ▪Direção gerencial clara de como o trabalho deve ser executado	▪Responsiva aos requisitos do mercado ▪Comunicação melhorada e colaboração entre diferentes tarefas funcionais ▪Medição de desempenho alinhada com as metas dos processos
Fraquezas	▪Barreira de comunicação entre diferentes funções ▪Pobre entrega (handover) entre funções que afetam o serviço ao cliente ▪Falta de foco ponta-a-ponta para otimizar o desempenho organizacional	▪Duplicação de especialidade (expertise) funcional ▪Inconsistência do desempenho funcional entre processos ▪Maior complexidade operacional
Valor estratégico	Suporte à liderança por custos	Suporte à estratégia de diferenciação
Gestão de trabalho	▪Foco na qualidade funcional	▪Coordenação funcional cruzada (Cross-functional)

Quais foram os efeitos do BPR?

- Casos de sucesso publicados:
 - A Ford reduziu 75% do seu pessoal no departamento de contabilidade.
 - HP melhorou o seu desempenho de entrega em 150% no seu departamento de compras.
 - A American Express reduziu o tempo médio para processar uma transação em 25%.

Quais foram os efeitos do BPR?

- Entretanto, 50 a 70% dos projetos de BPR falharam. Algumas razões:
 - Falta representa de usuários de negócio e tomadores de decisões nos times do projeto de implementação do BPR.
 - As soluções de TI foram muito influenciadas pelas melhores práticas dos sistemas ERP. Essas práticas eram genéricas e nem sempre inovadoras.
 - Houve muita resistência interna. As prescrições do BPR não tratavam questões relacionadas à mudança organizacional e a mudança de recursos.
 - Não havia um único dono de processo, os processos eram mantidos por vários departamentos funcionais. A falta de propriedade clara levou ao caos.

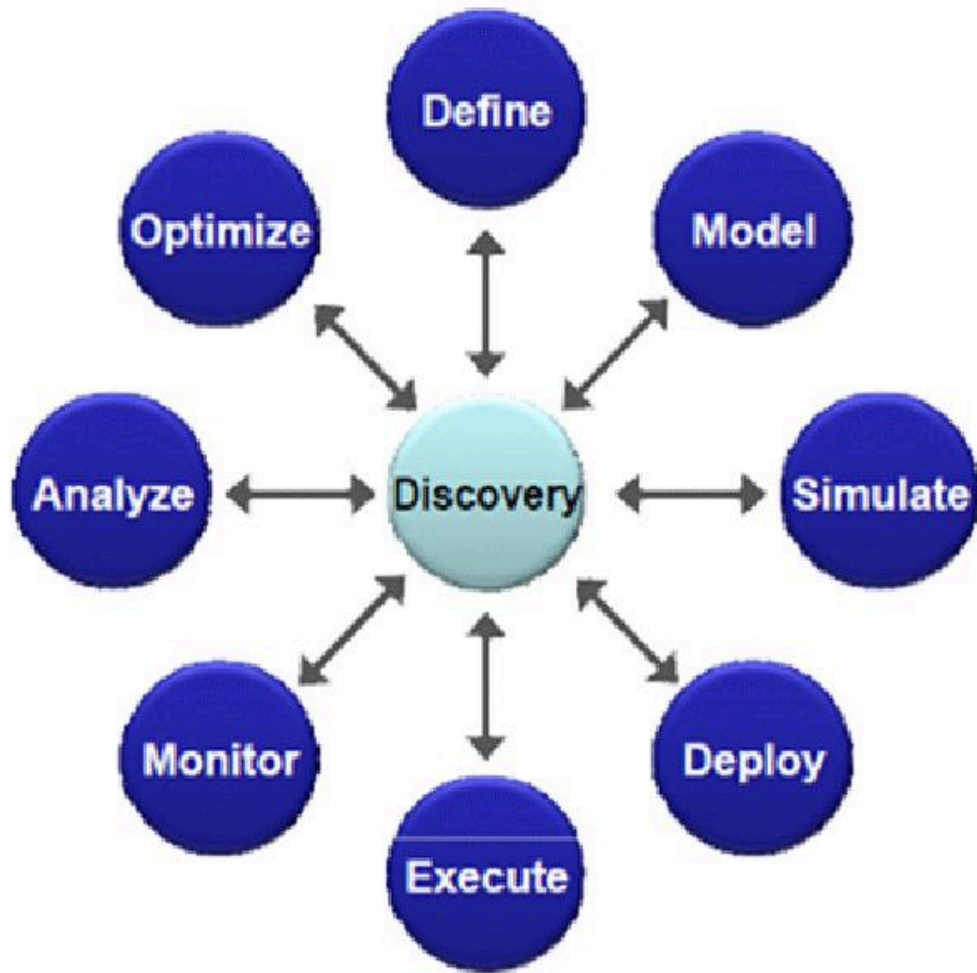
Revisão do BPR

- Apesar de muitos projetos de BPR falharem, muitos deram certo e geraram as metas esperadas. Isto levou à formulação de uma nova geração do BPR.
- O novo BPR enfatiza a importância das pessoas e aspectos da gestão de mudança na implementação.
- Em vez de grandes e dramáticas mudanças nos processos, uma nova abordagem envolvendo a cultura da empresa.
- A TI continua ainda a ser habilitador-chave no redesenho dos processos.

Comparando BPR, TQM e Seis Sigma

	BPR Radical	BPR Revisão	TQM	Seis Sigma
Tipo de mudança	Radical	Pequenos saltos (small leaps)	Incremental	Incremental
Quem promoveu	Davenport, depois Hammer e Champy	Revisionistas	Inicialmente começou com Deming	Motorola

Business Process Management (BPM)



Business Process Management (BPM)

- Através de medição, monitoramento, controle e análise dos processos de negócio, uma empresa pode entregar valor consistente para os cliente e ter uma base para melhoria dos processos:
 - Processos de negócio devem ser continuamente melhorados.
 - Como os processos são ativos, processos essenciais e que geram mais valor aos clientes, devem ser gerenciados cuidadosamente.
 - Informação de processos permite à organização predizer, reconhecer e diagnosticar deficiências nos processos.

Business Process Management (BPM)

- A Tecnologia da Informação (TI) é um habilitador essencial para o BPM:
 - TI no BPM desempenha um papel importante tanto quanto no BPR.
 - Com o apoio de TI, podemos obter informações sobre os processos.
 - TI pode ajudar a desenhar os processos.

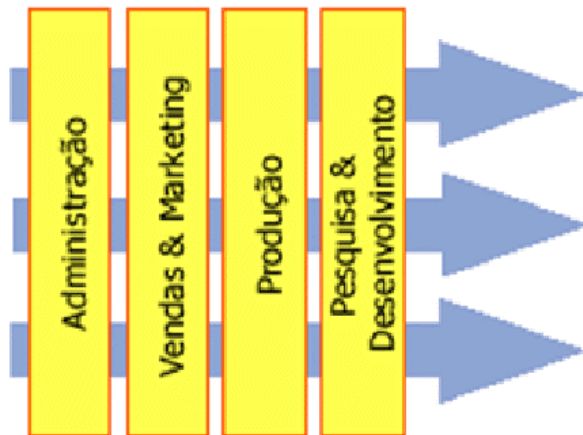
Práticas do BPM

- Procurar trabalhar em uma estrutura orientada a processos.
- Designar donos de processos.
- A alta direção precisa comprometer-se e dirigir o BPM, e a execução de melhorias nos processos devem ser feitas em uma abordagem bottom-up.
- Trabalhar colaborativamente com parceiros de negócio em processos de negócio que cruzam a organização.
- Continuamente treinar a força de trabalho e continuamente melhorar processos de negócio.
- Alinhar recompensar e bônus dos funcionários para o desempenho dos processos de negócio.
- Utilizar tanto metodologias incrementais (ex., Seis Sigma) como radicais (ex., BPR) para implementar melhorias nos processos.

Gestão DE processos VS Gestão POR processos

Gestão de Processos

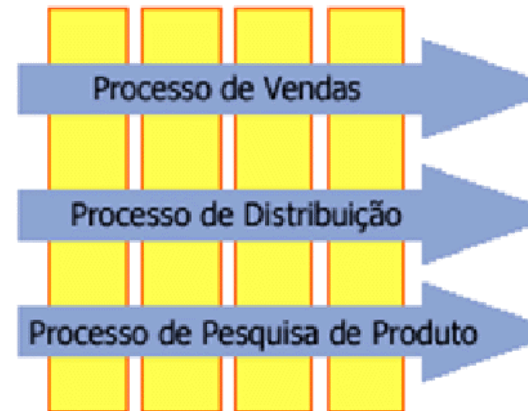
Uso da abordagem do BPM para fazer o gerenciamento do ciclo de vida de um processo específico.



Os processos “core” são identificados e gerenciados, mas o negócio continua sendo gerido por funções.

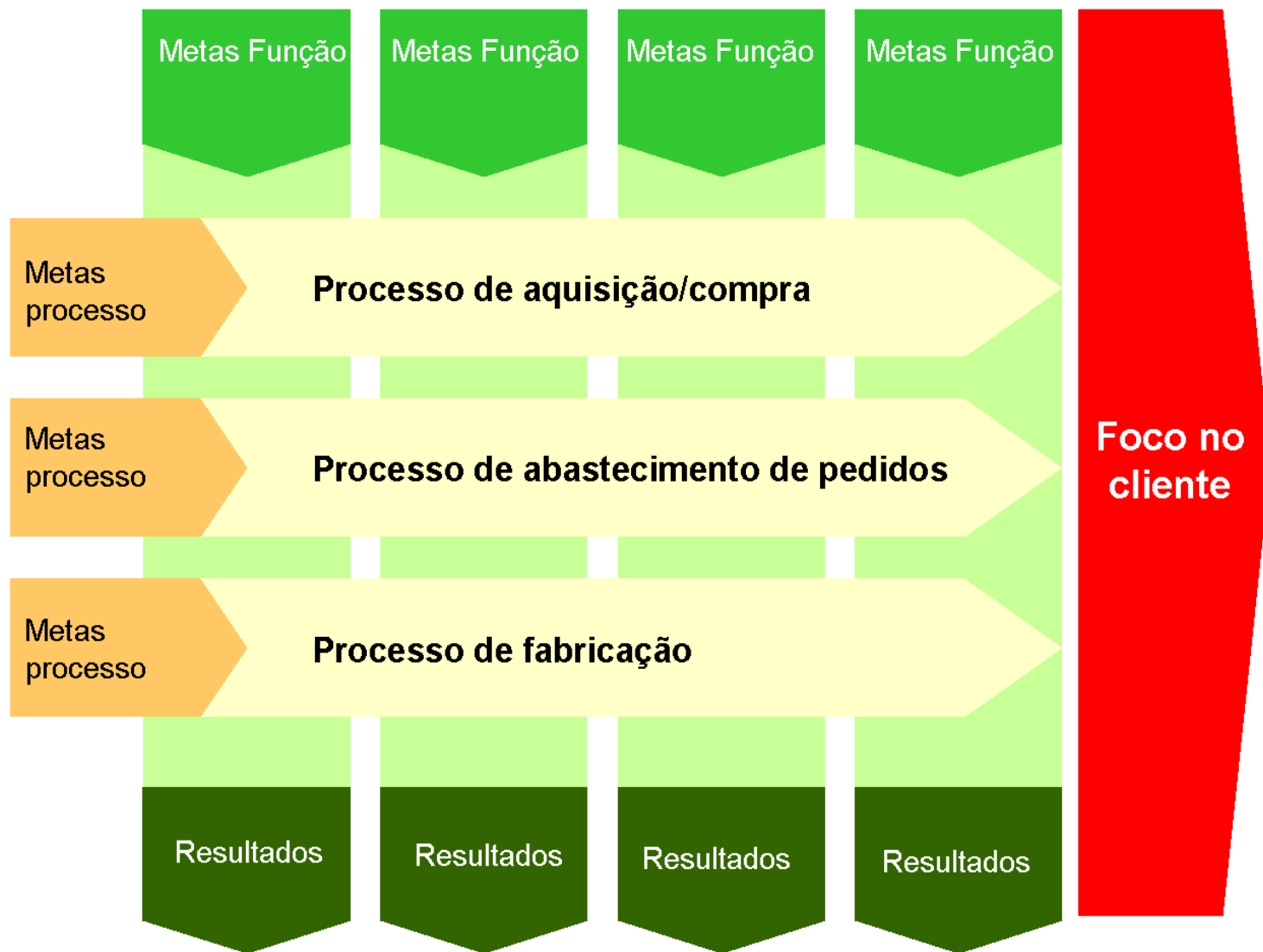
Gestão por Processos

Implantação de um sistema de gestão por processos.



A estrutura de processos prevalece sobre a estrutura funcional. As metas são estabelecidas por processo.

Metas por processos

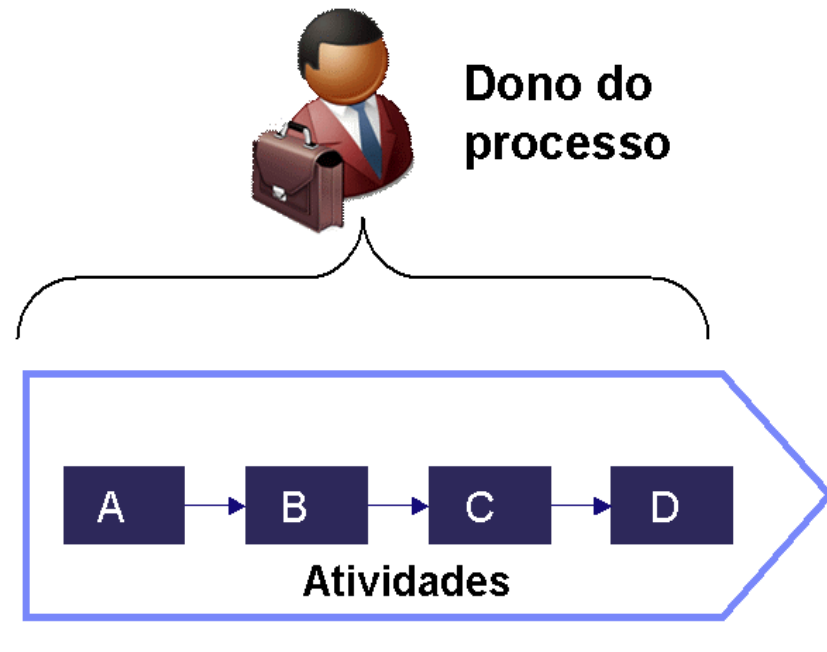


Designar donos do processo

- Tanto em uma organização centrada em processos como em uma organização funcional que está se adaptando para ser focada em processos, o papel do dono do processo é vital.
- O dono do processo:
 - Participa do desenho, implantação e melhoria do processo.
 - É responsável pelo desempenho do processo.
 - Deve ser responsável por influenciar funcionários funcionais e líderes funcionais sobre como melhor operar as funções.
 - Deve ser um membro sênior da organização (um diretor ou um gerente de maior influência sobre os departamentos).

Designar donos do processo

- Deve ter boas habilidades de comunicação para claramente delinear os papéis e responsabilidades dos funcionários que irão trabalhar com ele.



Comprometimento top-down, execução bottom-up

- Para fazer o BPM funcionar, a alta direção precisa comprometer-se com ele e suportar a abordagem de gerenciamento focado em processo.
- A alta direção deve ajudar no processo de mudança organizacional. Sem o comprometimento da alta direção, o BPM provavelmente irá desaparecer devido à resistência interna da organização.
- A melhor forma de implantar o BPM é alinhá-lo com as metas estratégicas da organização. Uma vez que as metas estejam estabelecidas, fica fácil identificar se os processos são essenciais para alcançar estas metas.

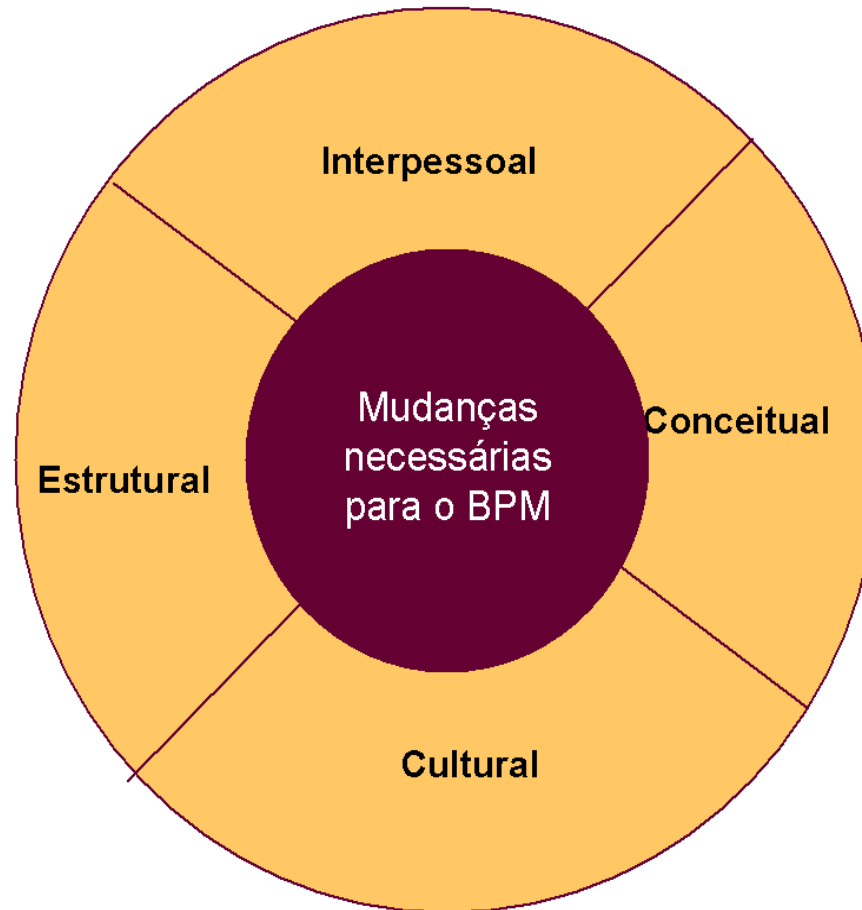
Comprometimento top-down, execução bottom-up

Objetivo	Meta	Processos de negócio envolvidos
Aumentar o faturamento	Aumentar as vendas corporativas em 20% até o final de 2010	Planejamento de vendas, realização de promoção, pós-venda

Comprometimento top-down, execução bottom-up

- Ao executar a melhor de processo, deve-se usar a abordagem bottom-up.
- Esta abordagem gera menos resistência a partir dos funcionários que são afetados pelas mudanças.
- Os funcionários têm mais conhecimento sobre os processos e é natural que eles sejam agentes de mudança.
- De qualquer forma, o dono do processo será o responsável pelo desenho do processo final.

Tornando uma organização orientada a processos



Mudança interpessoal

- Chefes do departamento não interessados e inúteis devem evoluir para líderes de vínculos em uma cadeia para criar e entregar valor.
- Os líderes de departamentos e donos de processos se respeitam? Existe consideração mútua que eles consideram nos efeitos de suas ações, sem que isso seja solicitado pela política da empresa?
- Existe uma rede de relacionamentos informal que se complementa em vez de enfraquecer a estrutura matricial?

Conceitual

- Supervisores e gerentes evoluem de um ambiente voltado a apagar incêndios para uma resolução estruturada e baseada em equipes usando ferramentas de melhoria de processos.
- Captura de dados e relatórios precisam sair da performance individual de um departamento para a performance de um processo, destacando os requisitos críticos para o cliente.
- Opiniões e suposições relacionadas com a causa-raiz de problemas precisam focar mais nos processos que nas pessoas.
- Metodologias de processos tais como Lean, Seis Sigma, Reengenharia, melhoria de processos e princípios de desenho devem ser usadas em toda a organização.

Conceitual

- Os executivos sênior da empresa pensam em processos? Isto é, eles traduzem os planos em requisitos de desempenho para processos?
- Eles veem a capacidade do processo como um ativo estratégico que precisa ser cultivado e impulsionado?
- Eles balanceiam a organização funcional vertical da empresa com a estrutura horizontal de processos?
- Eles alocam recursos de acordo com requisitos de processos?
- Existem um entendimento amplo do gerenciamento de processos que mostra uma atenção para o fluxo horizontal do processo em vez da hierarquia vertical de controle e comunicação?

Conceitual

- Os executivos sênior da empresa pensam em processos? Isto é, eles traduzem os planos em requisitos de desempenho para processos?
- Eles veem a capacidade do processo como um ativo estratégico que precisa ser cultivado e impulsionado?
- Eles balanceiam a organização funcional vertical da empresa com a estrutura horizontal de processos?
- Eles alocam recursos de acordo com requisitos de processos?
- Existem um entendimento amplo do gerenciamento de processos que mostra uma atenção para o fluxo horizontal do processo em vez da hierarquia vertical de controle e comunicação?
- As pessoas podem usar a terminologia de processo no trabalho do dia-a-dia sem ter que precisar recorrer a um dicionário?

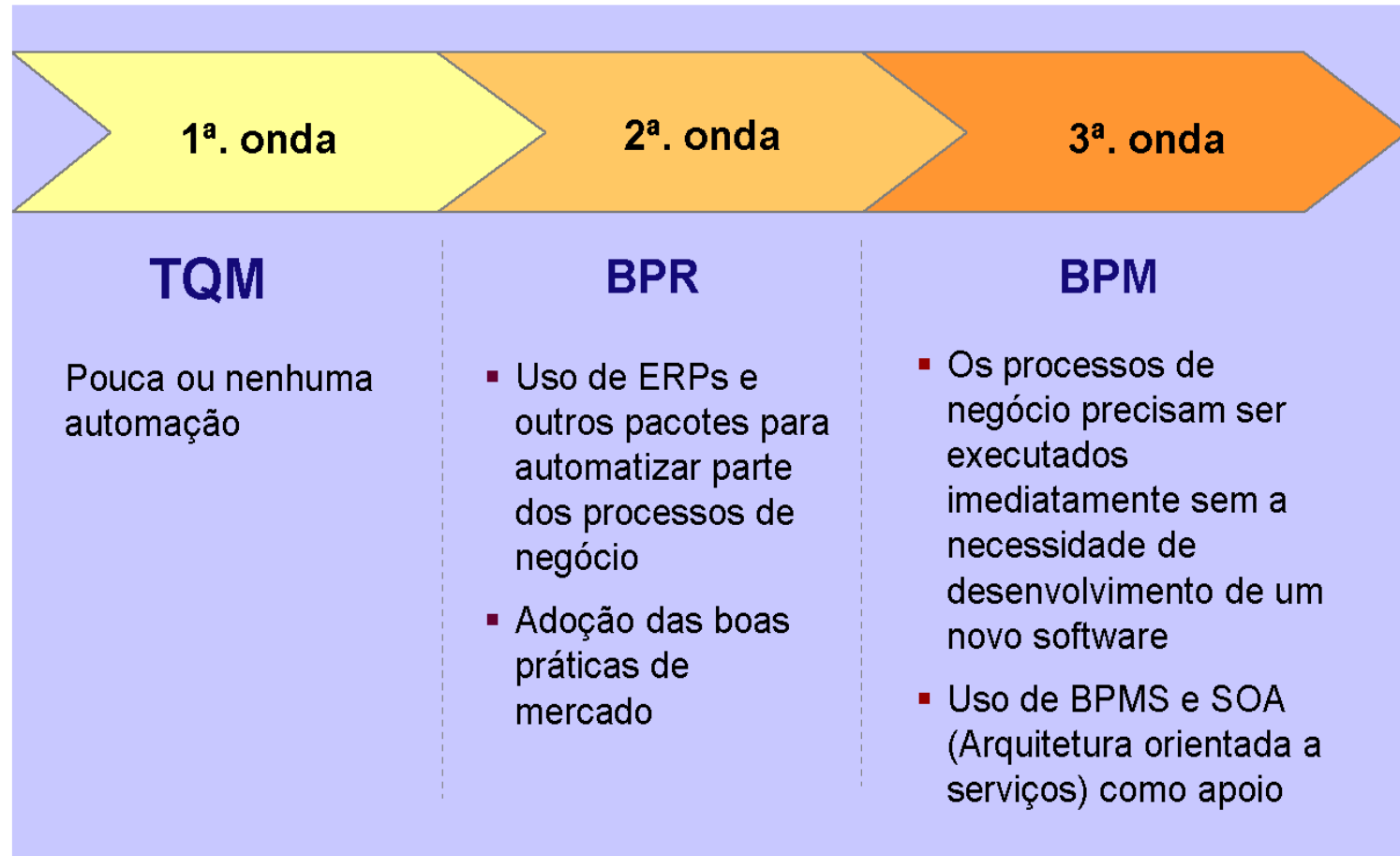
Cultural

- Os valores da organização precisam deslocar-se do reconhecimento individual para a excelência no processo.
- Figuras, gráficos e relatórios devem destacar o sucesso da melhoria do processo.
- Existem valores nítidos sobre a coordenação dentro e pelas equipes de processo?
- Existem normas fortes contra a criação de feudos ou aparecimento de limite entre departamentos?
- Os heróis da organização são aqueles que acham soluções de processo em vez de rebeldes ou cowboys que o fazem sem foco em processo?
- Os erros são vistos como oportunidades em vez de evidência de falha humana?

Estrutural

- É necessário ter um corpo de governança que supervisiona os processo da empresa, aloca recursos, prioriza iniciativas e vincula processos à estratégia.
- Um assessor ou dono é adicionado à equipe do processo.
- Gerentes e supervisores que não são mais necessários para tomar muitas decisões precisam trocar papéis para se tornarem facilitadores e líderes.
- Um sistema formal de recompensas torna-se baseado em equipes e em processos.
- Mudanças nas descrições de cargos devem realçar múltiplas habilidades, e capacidades entre funções acomodam a compensações por habilidade e conhecimento.
- Mudanças na trilha de carreira tradicional devem incluir mais os movimentos das carreiras horizontais.

Evolução da tecnologia



Melhoria, redesenho e transformação

- **Melhoria contínua:** mudanças incrementais, frequentes e orientadas por desempenho.
- **Redesenho:** alteração estruturada do processo para atingir metas de tempo, custo, qualidade ou flexibilidade.
- **Transformação:** mudança de maior alcance, envolvendo estratégia, capacidades, tecnologia, pessoas e governança.
- BPM coordena essas abordagens dentro de um ciclo de gestão, evitando tratar automação como objetivo isolado.

Terminologia alinhada a Dumas et al. (2018) e Harmon (2019).

Referências

DUMAS, M. et al. Fundamentals of Business Process Management. 2. ed. Springer, 2018. Cap. 1.

ABPMP BRASIL. BPM CBOK V3.0. 2013. Cap. 2.

HARMON, P. Business Process Change. 4. ed. Morgan Kaufmann, 2019. Caps. 1 e 6.

JESTON, J. Business Process Management. 4. ed. Routledge, 2018. Caps. 1–3.